

Đề số 3

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

1. Tính năng lượng và công suất của tín hiệu:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (\delta[n-2k-1] - \delta[n-3k+1])$$

2. Khảo sát các đặc trưng: tính nhân quả, tuyến tính, bất biến theo thời gian và ổn định của một hệ thống rời rạc được diễn tả bởi quan hệ vào-ra sau đây:

$$y(t) = \frac{d}{dt}(e^{-t}x(t))$$

3. Xét một hệ thống tuyến tính bất biến, ổn định liên tục có hàm truyền:

$$H(s) = \frac{s+6}{s^2+5s+6}$$

- (a) Xem xét tính nhân quả của hệ thống trên.
(b) Xác định phương trình vi phân và đáp ứng xung $h(t)$ của hệ thống.
(c) Xác định đáp ứng lỗi ra của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = \cos(\frac{\pi}{3}t)u(t)$ (khi các điều kiện khởi tạo ban đầu đều bằng 0).
(d) Cho tín hiệu vào $x(t) = 2\cos(\frac{\pi}{3}t) - 1$ đi qua hệ thống. Vẽ phổ biên độ của các tín hiệu vào và tín hiệu ra hệ thống.
4. Xét một hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc, nhân quả được biểu diễn dạng phương trình sai phân:

$$6y(n) + y(n-1) - 2y(n-2) = 6x(n-1)$$

- (a) Hệ thống có ổn định hay không, tại sao?
(b) Xác định đáp ứng xung và đáp ứng tần số của hệ thống
(c) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x[n] = (\frac{-1}{2})^n u[n]$ với điều kiện khởi tạo $y(-1)=1, y(-2)=1$
(d) Xác định tín hiệu vào $x[n]$ để hệ thống có tín hiệu ra $y[n] = 2\cos(\frac{\pi}{3}n) - 1$.